

Fall 2016

1) $BE = X + Y'$

X	Y	Y'	BE
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

2) $BE = X' \bullet Y + Z$

X	Y	Z	X'	X' Y	BE
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

3) $BE = X' \bullet Z + X \bullet Y \bullet Z'$

X	Y	Z	X'	Z'	X' Z	X Y	X Y Z'	BE
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0

4) $BE = (X' \bullet Y)'$

X	Y	X'	X' Y	BE
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	0	1

5) $BE = X + 1$

X	1	BE
0	1	1
1	1	1

6) $BE = X + X$

X	X	BE
0	0	0
1	1	1